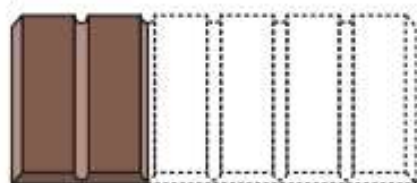


Quem comeu mais chocolate?

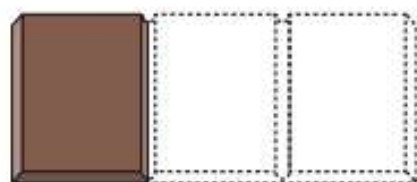
Luiz e Otávio ganharam barras de chocolate do mesmo tamanho. A barra de Luiz era dividida em 6 partes iguais e ele comeu 4 delas. A de Otávio era dividida em 3 partes iguais e ele comeu 2 partes.

Quem comeu mais chocolate?

Acompanhe:



Luiz comeu $\frac{4}{6}$ da barra de chocolate.



Otávio comeu $\frac{2}{3}$ da barra de chocolate.



As imagens não estão representadas em proporção.

Comparando as imagens, é possível notar que ambos comeram quantidades iguais da barra de chocolate. As frações $\frac{4}{6}$ e $\frac{2}{3}$ representam a mesma parte do inteiro e, por isso, são frações equivalentes.

Podemos indicar assim: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Duas ou mais frações que representam a mesma parte de um inteiro (da unidade) são chamadas **frações equivalentes**.

Como reconhecer frações equivalentes?

Como podemos verificar se 2 frações são equivalentes?

Podemos representar as frações como partes de inteiros, usando figuras, como nos exemplos anteriores, e analisar a equivalência ou não. Acompanhe um exemplo.

Também podemos analisar os termos das frações. Por exemplo, nas frações equivalentes, perceba que:

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ e } 2 \cdot 2 = 4 \cdot 1$$

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3} \text{ e } 4 \cdot 3 = 6 \cdot 2$$

Para saber se $\frac{9}{12}$ e $\frac{6}{8}$, por exemplo, são frações equivalentes, procedemos da seguinte maneira.

1ª) Multiplicamos o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração:

$$\frac{9}{12} \nearrow \frac{6}{8} \quad (\text{numerador da primeira fração vezes denominador da segunda fração: } 9 \cdot 8 = 72)$$

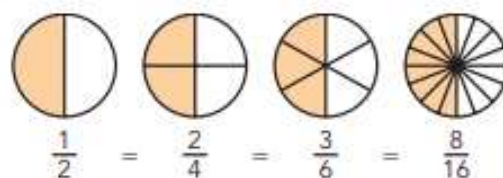
2ª) Multiplicamos o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração:

$$\frac{9}{12} \nwarrow \frac{6}{8} \quad (\text{denominador da primeira fração vezes numerador da segunda fração: } 12 \cdot 6 = 72)$$

3ª) Comparamos os resultados obtidos e, se os produtos forem iguais, as frações são equivalentes:

$$9 \cdot 8 = 72 \quad 12 \cdot 6 = 72$$

Portanto, concluímos que: $\frac{9}{12} = \frac{6}{8}$.

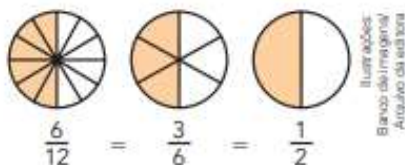


Simplificar uma fração significa determinar outra fração que seja equivalente a ela, mas que tenha numerador e denominador menores.

Para simplificar uma fração, basta dividir os termos dela por um mesmo número natural maior do que 1 e obter termos menores do que os iniciais.

Quando simplificamos uma fração e obtemos uma nova fração que não pode ser simplificada (porque os termos são primos entre si), dizemos que foi obtida a **forma irredutível** da fração dada.

Por exemplo, no *Participe*, simplificamos a fração $\frac{12}{16}$ até obtermos a forma irredutível dela, que é $\frac{3}{4}$. Acompanhe outro exemplo.



A forma irredutível da fração $\frac{6}{12}$ é $\frac{1}{2}$.

Escreva no caderno a forma irredutível de cada fração a seguir.

a) $\frac{66}{99}$

b) $\frac{666}{999}$

Simplifique as frações até obter a forma irredutível.

a) $\frac{3}{6}$

c) $\frac{9}{18}$

e) $\frac{250}{150}$

b) $\frac{4}{12}$

d) $\frac{63}{105}$

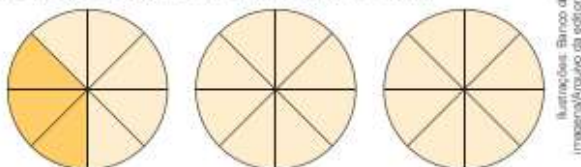
f) $\frac{147}{189}$

Comparação de frações

As pizzas

A família Ribeiro, formada por 8 pessoas, foi a uma pizzaria. João (o pai) pediu 3 pizzas e pensou: "Vou pedir que repartam cada pizza em 8 pedaços iguais. Assim, distribuo 3 pedaços para cada pessoa".

Que fração de pizza cada pessoa vai comer?

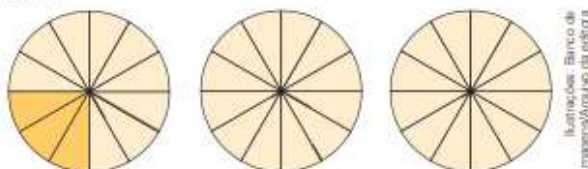


Cada pessoa vai comer $\frac{3}{8}$ de pizza.



Pizza dividida em 8 pedaços iguais.

Pouco antes de as pizzas ficarem prontas, juntaram-se à família Ribeiro mais 4 sobrinhos de João. Ele pensou rápido e pediu ao garçom que repartisse cada pizza em 12 pedaços iguais e distribuisse 3 pedaços para cada pessoa. Quanto cada uma comeu?



Cada uma comeu $\frac{3}{12}$ de pizza.